

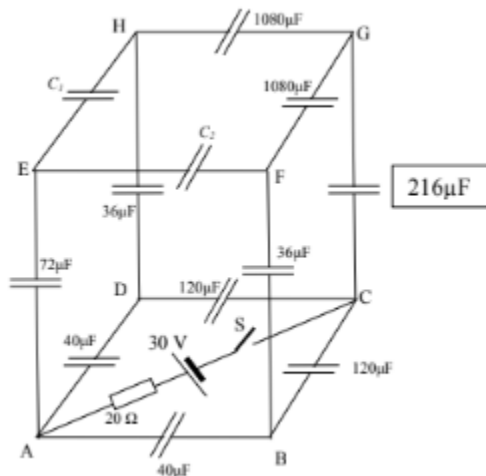
Instrucciones: Esta tarea será evaluada en una escala de 0 hasta los puntos extras obtenidos. Si se detecta uso excesivo de IA se penalizará con un 0 en el ejercicio. La entrega máxima de la tarea será el 6 de diciembre (o unos días antes de ampliación). La tarea se entrega es de manera individual y todo el procedimiento debe ser hecho a mano. Imágenes no legibles no califican. Muestre todo el procedimiento necesario para llegar a la respuesta que obtuvo. Si no logra completar el ejercicio se recomienda poner el procedimiento realizado donde intentó realizar el ejercicio. Se espera que resuelva esto con conocimientos del curso, en caso de ocupar procedimientos más avanzados, vuelva a intentar el problema, puede usar conocimientos extras que no son enseñados en el curso. Estos ejercicios no son formulados por cuenta propia, pero no buscan robar derechos de autor.

Problema No. 1

Capacitores

Se tiene el circuito esquematizado en la figura, en donde el interruptor está abierto y los capacitores descargados. Se cierra el interruptor y después de un cierto tiempo se observa que los capacitores de $36 \mu\text{F}$ han quedado descargados.

- Calcule los valores de C_1 y C_2 .
- ¿Qué carga adquiere cada uno de los capacitores del circuito?
- ¿Qué energía total se acumula en los capacitores?
- ¿Cuánta energía gastó la batería en el proceso de carga del sistema de capacitores?



Datos: La batería tiene una fem de 30 V. Los capacitores marcados son de $1080 \mu\text{F}$, $216 \mu\text{F}$, $120 \mu\text{F}$, $72 \mu\text{F}$, $40 \mu\text{F}$, $36 \mu\text{F}$ y $20 \mu\text{F}$, según el circuito mostrado.

(Todos los valores están dados en microfaradios, μF .)

Problema No. 2 (10 puntos)
Una paradoja de Feynman

Sea el sistema descrito en la figura. Una cinta metálica de forma cilíndrica muy fina, con carga Q y masa M , cuelga de un hilo conductor formando un péndulo de torsión cuyo coeficiente (torque necesario para hacer girar un radián a la cinta) es K . Supongamos que el radio de la cinta es R , y que ésta se sostiene por medio de una cruceta conductora soldada tanto a la cinta como al filamento de suspensión. Este último está interrumpido por un pequeño segmento de teflón, que es un excelente aislante eléctrico. Todo el sistema se encuentra inmerso en un campo magnético B , paralelo al hilo de suspensión.

Describamos ahora la situación en la cual se produce la paradoja. Considere que una pequeña gota de líquido conductor se mueve hasta alcanzar el segmento de teflón y establecer continuidad eléctrica en toda su longitud. Al ocurrir esto, se observa que la cinta gira, lo cual parece violar la ley de conservación del momento angular.

Esta es justamente la paradoja que le invitamos a analizar.

En adelante, desprecie la resistencia de los filamentos y de la gota conductora, así como la masa de los hilos conductores. Suponga que el sistema está en el vacío y que la cinta no gira apreciablemente durante la descarga.

a)

Determine el momento angular que adquiere la cinta inmediatamente después de la descarga, en función de Q , R y B .

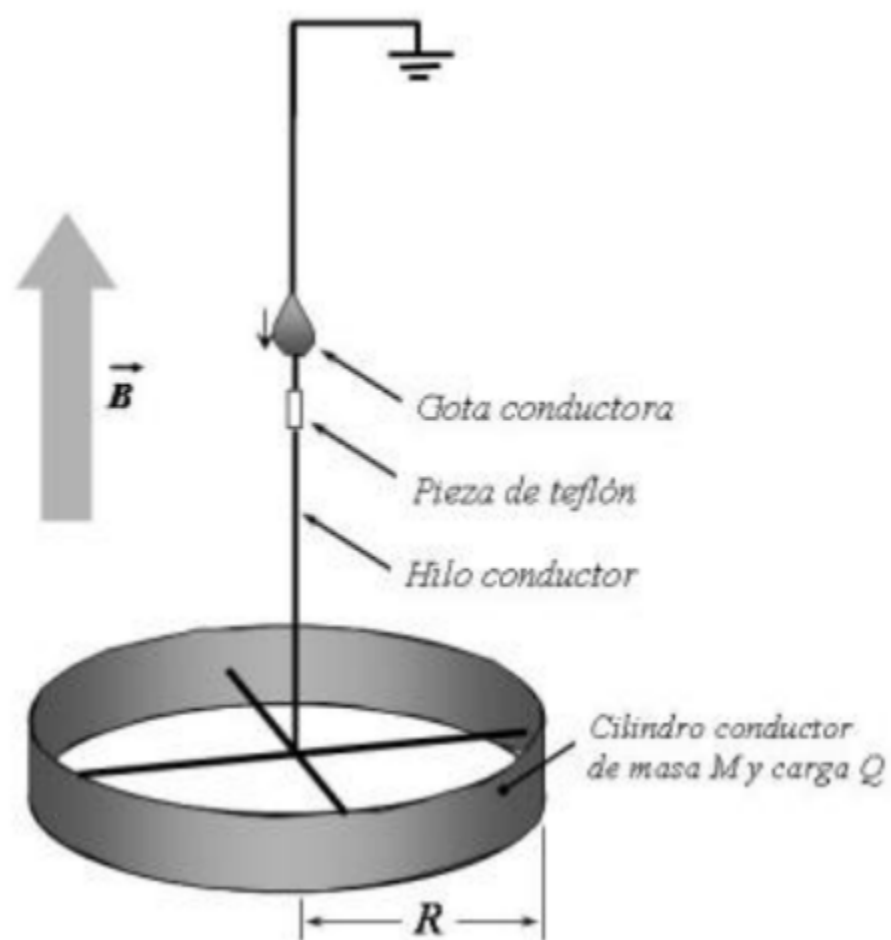
b)

Obtenga una expresión para el ángulo máximo que gira la cinta después de la descarga.

c)

Suponga que la bobina que produce el campo posee un radio infinito. Indique entonces qué ente físico de los que constituyen el sistema (cinta metálica, hilos conductores, campo electromagnético) pierde el momento angular que gana la cinta.

AYUDA: Un péndulo de torsión es análogo a un sistema masa-resorte, donde todos los parámetros y leyes de la traslación tienen sus análogos en la rotación. Por ejemplo, la deflexión del resorte tiene su análogo en el ángulo que rota el péndulo de torsión; $\vec{F} = k\vec{x}$ tiene su análogo en $\tau = K\theta$, etc.



Problema No. 3

Propulsión Magnetohidrodinámica (MHD)

Un propulsor magnetohidrodinámico elemental (MHD), consiste en una caja hueca de largo L , con dos caras abiertas de ancho a y altura h , que se sumerge en un fluido con conductividad eléctrica σ (la conductividad se define como el inverso de la resistividad). La cara inferior y la superior son metálicas y están conectadas a una fuente de corriente continua con diferencia de potencial V , que establece una corriente eléctrica que se supondrá perpendicular a las placas. Las caras de dimensiones L y h , son dos imanes rectangulares no conductores, de modo que dentro de la caja se establece un campo magnético de módulo B , que en forma aproximada vamos a suponer uniforme, dirigido como se indica en la figura 1.

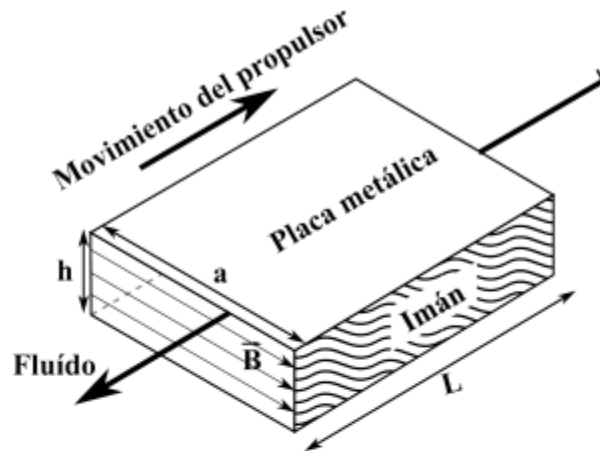


Fig. 1 - Vista en perspectiva del propulsor MHD.

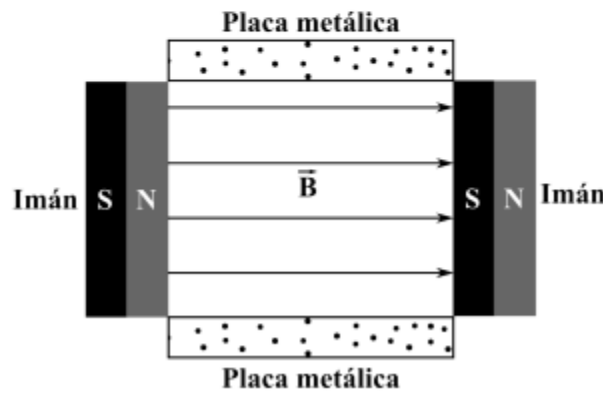


Fig. 2 - Vista trasera del propulsor MHD.

a)

Para que el propulsor avance en la dirección del movimiento indicada en la figura 1, determine si la placa de arriba es positiva o negativa, justificando su respuesta. Escriba la expresión para la fuerza aplicada por el propulsor MHD sobre el fluido.

b)

Para el par de imanes considerados, la intensidad del campo magnético depende de la distancia a , según $B(a) = 0,42 - 14a$, donde a está dado en metros y B en Tesla. Esta relación lineal es válida para distancias comprendidas entre 0,005 m y 0,025 m. Escriba la expresión para la distancia a , entre los imanes, a la cual es máxima la fuerza generada por el propulsor MHD y determine su valor. Determine el valor del campo magnético para dicha distancia.

c)

Se construye un propulsor MHD para funcionar en agua salada, con el ancho calculado en la parte anterior, largo $L = 12$ cm y altura $h = 2,0$ cm. La fuente es una batería de $V_0 = 9,0$ V y resistencia interna $R_i = 1,1 \Omega$. La conductividad eléctrica del agua salada es $\sigma = 4,8 \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$. Escriba la expresión para la intensidad de corriente y determine su valor. Determine la fuerza generada por el propulsor MHD.

d)

Se diseña un pequeño bote de juguete que es impulsado mediante el propulsor MHD de la parte anterior. El bote es una caja de 10 cm de ancho, 6 cm de altura y tiene la misma longitud que el propulsor (Fig. 3). La masa total del bote incluyendo la batería y el propulsor es $m = 215$ g. Al moverse, el agua se opone al movimiento del bote con una fuerza de arrastre que es de la forma, $F_a = \frac{1}{2}\rho C A v^2$, donde $\rho = 1,02 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ es la densidad del agua salada, C es el coeficiente de arrastre, el cual depende de la forma, y que en este caso es $C = 1,2$, A es el área frontal en contacto con el agua y v es la velocidad relativa entre el bote y el agua. Escriba la expresión para la velocidad terminal (aceleración nula) con la que avanza el bote y determine su valor.

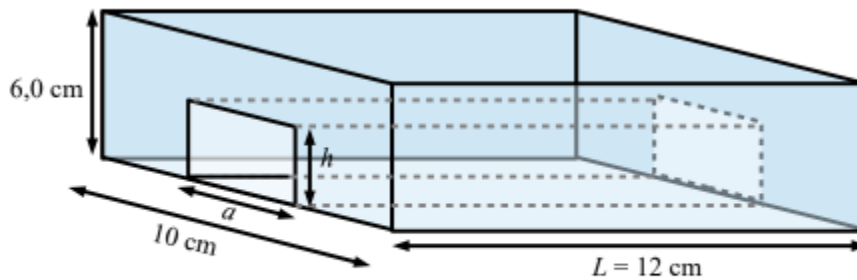


Fig. 3 - Dimensiones del bote de juguete

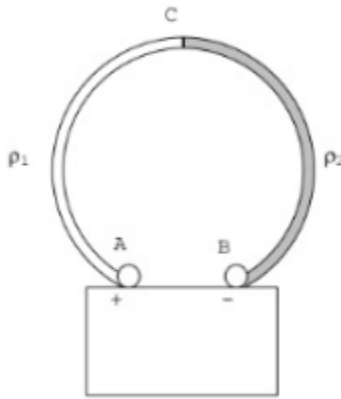
Problema No. 4

Conducción en alambres con resistividades distintas

Dos alambres conductores de diferentes resistividades ρ_1 y ρ_2 , de igual sección transversal uniforme de área S , están unidos en C . Los extremos libres de cada uno se conectan a los bornes A y B de una batería, que les aplica una diferencia de potencial constante V_{AB} , de manera que el conjunto forma un circuito eléctrico cerrado. Ambos alambres tienen la misma longitud L . Supóngase que la magnitud del campo eléctrico en el interior de cada alambre es uniforme.

En condiciones de régimen estacionario:

- Determine la intensidad de corriente eléctrica en el circuito.
- Determine la carga Q acumulada sobre la superficie de unión de ambos materiales en C mientras está circulando la corriente.



Problema No.5

En Conmemoración del Centenario del Núcleo Atómico de Rutherford: La Dispersión de un Ion por un Átomo Neutro

Un ion de masa m , carga Q , se mueve con una velocidad no relativista inicial v_o , desde una gran distancia hacia las proximidades de un átomo neutro de masa $M \gg m$ y de polarizabilidad eléctrica α_e . El parámetro de impacto es b como se muestra en la Figura 1.

El átomo se polariza instantáneamente por el campo eléctrico $\vec{E}$ del ion entrante (que se aproxima). El momento dipolar eléctrico resultante del átomo es $\vec{p} = \alpha_e \vec{E}$. Ignore cualquier pérdida radiativa en este problema.

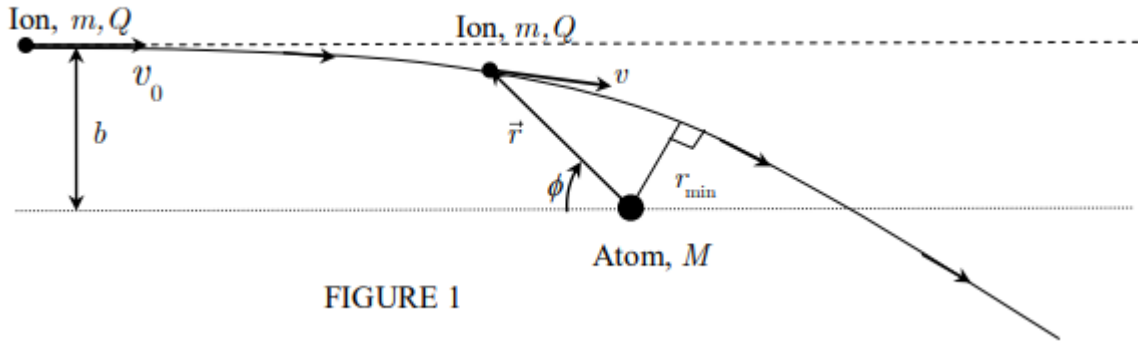


FIGURE 1

a)

Calcule la intensidad de campo eléctrico $\vec{E}$ a una distancia r de un dipolo eléctrico ideal $\vec{p}$ en el origen O a lo largo de la dirección de $\vec{p}$ en la Figura 2.

$$p \ll 2a \quad r \gg a$$

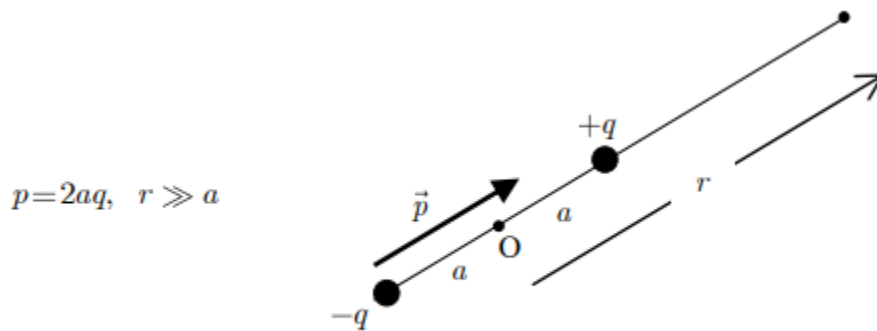


FIGURE 2

b)

Encuentre la expresión para la fuerza $\vec{f}$ que actúa sobre el ion debido al átomo polarizado. Muestre que esta fuerza es atractiva independientemente del signo de la carga del ion.

c)

¿Cuál es la energía potencial eléctrica de la interacción ion-átomo en términos de α_e , Q y r ?

d)

Encuentre la expresión para $r_{\text{mín}}$, la distancia de máxima aproximación, como se muestra en la Figura 1.

e)

Si el parámetro de impacto b es menor que un valor crítico b_c , el ion descenderá a lo largo de una espiral hacia el átomo. En tal caso, el ion se neutralizará y el átomo, a su vez, se cargará. Este proceso se conoce como la interacción de “intercambio de carga”. ¿Cuál es el área de la sección transversal $A = \pi b_c^2$ de esta colisión de “intercambio de carga” del átomo vista por el ion?